

2.1 直线的倾斜角与斜率

01 线段遮挡与倾斜角区间

来源：2025—2026 学年度上学期七校协作体高二联考数学。

取 $A(1, 2)$ 、 $B(-2, 0)$ 、 $C(-1, 4)$ 。在经过 C 且不与线段 AB 相交的直线中，求所有存在的斜率 k 的范围。

思考题：求这些直线的倾斜角 α 的范围，并说明竖直直线是否符合条件。

02 矩形中的动点斜率

来源：2025—2026 学年度上学期期中考试高二数学。

矩形 $ABCD$ 满足 $A(-4, 4)$ 、 $D(5, 7)$ 。两条对角线的交点 E 位于第一象限，且 E 到 y 轴的距离为 1。
 $P(x, y)$ 遍历边 BC 上使 $x \neq 0$ 的点，求 $\frac{y}{x}$ 的取值范围。

2.1 直线的倾斜角与斜率续

03 垂直条件与参数分类

来源：牡丹江二中 2025—2026 学年度第一学期高二期中数学。

ℓ 的斜率为 $-\sqrt{3}$, ℓ_1 经过 $P(-2, \sqrt{3})$ 和 $Q(m, 0)$ 。若 $\ell_1 \perp \ell$, m 等于 ()。

A. -2 B. -3 C. -4 D. -5

思考题：取消垂直条件。当 m 遍历实数时，分别写出 ℓ_1 的倾斜角为锐角、直角、钝角的参数条件。

2.2 直线的方程

04 平行条件中的重合陷阱

来源：红桥高级中学 2025—2026 学年第一学期 10 月月考高二数学。

$\ell_1: (2a+1)x + ay + 1 = 0, \ell_2: (a+2)x + ay + 2 = 0$ 。两条直线平行但不重合时， a 的值为（ ）。

A. -1 B. 1 或 0 C. 0 D. 1

05 截距相等的完整讨论

来源：牡丹江二中 2025—2026 学年度第一学期高二期中数学。

直线 ℓ 经过 $A(1, 2)$ 。分别求满足下列条件的全部直线方程。

(1) ℓ 与 $3x - 2y - 6 = 0$ 平行；(2) ℓ 在两个坐标轴上的截距相等。

2.2 直线的方程续

06 交点与截距倍数

来源：2025—2026 学年度上学期七校协作体高二联考数学。

ℓ 通过 $x + y - 1 = 0$ 与 $2x - y + 4 = 0$ 的交点，且横截距是纵截距的 2 倍。写出 ℓ 的全部可能方程。

07 被删掉的交点

来源：2025—2026 学年度上学期期中考试高二数学。

令 $A = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = 2 \right\}$, $B = \{(x, y) \mid ax - y - 2 = 0\}$ 。使 $A \cap B = \emptyset$ 的 a 可取 ()。

A. 2 B. -2 C. $-\frac{5}{2}$ D. $\frac{5}{2}$

2.2 直线的方程续

08 中点条件确定截线

来源：2024—2025 学年上海市宝山区高境一中高二下学期 3 月月考数学。

直线 ℓ 经过 $P(0, 1)$ ，与 $\ell_1: 2x + y - 8 = 0$ 、 $\ell_2: x - 3y + 10 = 0$ 分别交于 B 、 A ，且 P 是线段 AB 的中点。

(1) 求 ℓ 的方程；(2) 设 $D(0, m)$ ，且 $AD \parallel \ell_1$ ，求 $\triangle ABD$ 的面积。

2.3 直线的交点坐标与距离公式

09 平行线距离与等距直线

来源：2025 年三新协同教研共同体高二联考数学。

求 $2x - 3y + 5 = 0$ 与 $4x - 6y + 3 = 0$ 之间的距离。

思考题：写出到这两条直线距离相等的所有点组成的轨迹方程。

10 折线路程与取等点

来源：牡丹江二中 2025—2026 学年度第一学期高二期中数学。

$M(-2, 3)$ 、 $N(1, 1)$ 固定， P 在 x 轴上移动。 $|PM| + |PN|$ 的最小值为 ()。

A. $\sqrt{13}$ B. 5 C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{17}$

思考题：确定取得最小值时 P 的坐标。

2.3 直线的交点坐标与距离公式续

11 反射法叠加圆上动点

来源：2025 年三新协同教研共同体高二联考数学。

P 在直线 $y = 1$ 上， Q 在圆 $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 1$ 上， $A = (1, 0)$ 。 $|PA| + |PQ|$ 的最小值为 ()。

- A. $\sqrt{13} - 1$ B. $\sqrt{13} + 1$ C. $2\sqrt{3} - 1$ D. $2\sqrt{3} + 1$

12 直线束缺失位置与开 endpoints

来源：2025—2026 学年度上学期期中考试高二数学。

P 遍历单位圆 $x^2 + y^2 = 1$, λ 遍历实数。 P 到直线 $(2 + \lambda)x - (1 + \lambda)y - 6 - 4\lambda = 0$ 的距离可取范围为 ()。

- A. $[2\sqrt{2} - 1, 2\sqrt{2} + 1]$ B. $[0, 2\sqrt{2} + 1]$
C. $[2\sqrt{2} - 1, 2\sqrt{2} + 1)$ D. $[0, 2\sqrt{2} + 1)$

2.4 圆的方程

13 定比距离生成圆

来源：牡丹江二中 2025—2026 学年度第一学期高二期中数学。

$A = (-2, 0)$ 、 $B = (2, 0)$ ，动点 M 满足 $|MA| = \sqrt{2}|MB|$ 。下列结论哪些正确 ()？

A. M 的轨迹为 $(x - 6)^2 + y^2 = 32$ 。

B. 轨迹所围区域的面积为 32π 。

C. 轨迹关于直线 $x - y - 6 = 0$ 对称。

D. 点 $(7, 8)$ 位于轨迹圆内部。

14 圆心定位与定长弦

来源：2025 年三新协同教研共同体高二联考数学。

圆 C 经过 $(3, 1)$ 、 $(1, 3)$ ，圆心在 $x + y - 6 = 0$ 上。

(1) 求圆的方程；(2) 过 $P(4, 0)$ 的直线 ℓ 截圆所得弦 AB 长为 $2\sqrt{3}$ ，求全部 ℓ 。

2.4 圆的方程续

15 切点定位与圆的轴对称

来源：2025—2026 学年度上学期期中考试高二数学。

圆 C 经过 $A(2, -1)$ ，与 $x + y = 1$ 相切，圆心在 $y = -2x$ 上。过原点 O 的直线 ℓ 截圆所得弦长为 2。

(1) 求所有 ℓ ；(2) 将圆 C 关于 OA 所在直线对称，求所得圆 C' 的方程。

2.4 圆的方程续

16 垂直直线束与轨迹完整性

来源：2025—2026 学年度上学期期中考试高二数学。

$m \in \mathbb{R}$ 。直线 $x + my = 0$ 与 $mx - y - m + 3 = 0$ 分别恒过 A 、 B ，交点为 P 。 $|PA| \cdot |PB|$ 的最大值是 ()。

- A. 5 B. 10 C. $\frac{\sqrt{10}}{2}$ D. $\sqrt{17}$

思考题：求 P 的完整轨迹，写出必须剔除的点；再求取得上述最大值的全部 m 。

17 半圆约束下的分式范围

来源：牡丹江二中 2025—2026 学年度第一学期高二期中数学。

实数 x 、 y 满足 $\sqrt{1 - (y - 1)^2} = x - 1$ 。则 $\frac{y + 2}{x}$ 的范围为 ()。

- A. $\left[\frac{4}{3}, 4\right]$ B. $\left[\frac{4}{3}, 2\right]$ C. $\left[\frac{4}{3}, +\infty\right)$ D. $[2, 4]$

2.5 直线与圆与圆的位置关系

18 等距点个数的临界分类

来源：2025 年高考数学全国一卷。

在圆 $x^2 + (y + 2)^2 = r^2$ ($r > 0$) 上，恰有两个点到 $y = \sqrt{3}x + 2$ 的距离等于 1。 r 的范围为 ()。

A. $(0, 1)$ B. $(1, 3)$ C. $(3, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

思考题：按 r 的变化，列出符合距离条件的点数，并解释两个临界半径为何不取。

19 直线束的弦长最值与缺失方向

来源：2024—2025 学年浙江省温州市高二上学期期末数学 A 卷。

圆 $C: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 16$ ，直线 $\ell: (2m - 1)x + (m - 1)y - 3m + 1 = 0, m \in \mathbb{R}$ 。下列结论正确的是 ()。

A. ℓ 恒过定点 $(2, 1)$

B. 圆 C 被 y 轴截得的弦长为 $2\sqrt{15}$

C. ℓ 截圆所得弦长存在最大值，此时 $\ell: 2x + y - 3 = 0$

D. ℓ 截圆所得弦长存在最小值，此时 $\ell: x - 2y - 4 = 0$

思考题：写出 ℓ 截圆所得弦长的完整取值范围，说明两个端点是否能取到。

2.5 直线与圆与圆的位置关系续

20 最小圆心角与最短弦

来源：2026 届华附省实广雅深中高三四校期末联考数学。

$m \in \mathbb{R}$ ，直线 $mx - y - 2m + 3 = 0$ 与圆 $C: (x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 12$ 相交于 A, B 。当 $\angle ACB$ 最小时，求该角的余弦值。

思考题：求这时的 m 及弦长 $|AB|$ 。

21 半圆的两个交点

来源：2025—2026 学年度上学期七校协作体高二联考数学。

直线 $y = kx + 3 - k$ 与上半圆 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 有两个不同交点。 k 的范围是 ()。

A. $\left(\frac{3}{4}, +\infty\right)$ B. $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right]$

C. $\left(\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right)$ D. $\left(\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right]$

2.5 直线与圆与圆的位置关系续

22 两圆公切线与相交弦

来源：2025—2026 学年度上学期七校协作体高二联考数学。

圆 $C: x^2 + (y + 2)^2 = 4$ 与圆 $D: (x + 5)^2 + (y + 2)^2 = 9$ 的公切线有 () 条。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

思考题一：求上述全部公切线方程。

思考题二：把圆 D 的半径改成 $\rho > 0$ ，圆心不变。完整分类两圆的位置关系； $\rho = 4$ 时求公共弦所在直线和弦长。

2.5 直线与圆圆与圆的位置关系续

23 切点弦中点的轨迹与距离

来源：2025 年三新协同教研共同体高二联考数学。

Q 在直线 $\ell: x - y - 4 = 0$ 上移动，向圆 $x^2 + y^2 = 4$ 作两条切线，切点为 E 、 F ，弦 EF 的中点为 P 。 P 到 ℓ 的距离范围为 ()。

A. $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$ B. $\left[\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3}\right)$

C. $[\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ D. $[\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$

思考题：用圆的切线性质证明 $|OP| \cdot |OQ|$ 为定值，求 P 的完整轨迹，并说明距离范围的两个端点能否取得。 O 为原点。